

LAB5MOS

Camilo Sánchez Novoa
e.sanchezn@uniandes.edu.co

Carlos
carlos@uniandes.edu.co

November 2025

1 Problema 1: Optimización multiobjetivo para asignación de recursos y aviones en operaciones humanitarias

1.1 Formulación matemática

1.1.1 Conjuntos

- $A = \{1, 2, 3, 4\}$: conjunto de aviones disponibles.
- $Z = \{A, B, C, D\}$: conjunto de zonas a atender.
- $R = \{\text{alimentos, medicinas, equipos, agua, mantas}\}$: recursos a transportar.

1.1.2 Parámetros

- cap_a^W : capacidad en peso (TON) del avión a .
- cap_a^V : capacidad en volumen (m^3) del avión a .
- w_r : peso por unidad del recurso r .
- v_r : volumen por unidad del recurso r .
- d_{zr} : demanda total del recurso r en la zona z .
- C_a^{fix} : costo fijo de usar el avión a .
- C_{az}^{var} : costo variable por activar el avión a en la zona z .
- I_{zr} : impacto social (miles de USD) al entregar una unidad del recurso r en la zona z .

1.1.3 Variables de decisión

$x_{azr} \geq 0$ unidades del recurso r que el avión a entrega en la zona z

$y_{az} \in \{0, 1\}$ 1 si el avión a atiende la zona z , de lo contrario 0

$u_a \in \{0, 1\}$ 1 si el avión a es utilizado

1.1.4 Funciones objetivo

Este problema contiene dos atributos en conflicto:

1. Maximizar impacto social total

$$Z_1 = \sum_{a \in A} \sum_{z \in Z} \sum_{r \in R} I_{zr} x_{azr}$$

2. Minimizar costo total

$$Z_2 = \sum_{a \in A} C_a^{fix} u_a + \sum_{a \in A} \sum_{z \in Z} C_{az}^{var} y_{az}$$

Para métodos que requieren minimizar:

$$\min Z_2, \quad \max Z_1 \equiv \min(-Z_1)$$

1.1.5 Restricciones

(1) Satisfacción de demanda

$$\sum_{a \in A} x_{azr} = d_{zr} \quad \forall z \in Z, \forall r \in R$$

(2) Capacidades de los aviones

$$\sum_{z \in Z} \sum_{r \in R} w_r x_{azr} \leq cap_a^W \quad \forall a \in A$$

$$\sum_{z \in Z} \sum_{r \in R} v_r x_{azr} \leq cap_a^V \quad \forall a \in A$$

(3) Activación coherente de uso y zonas

$$x_{azr} \leq M y_{az} \quad \forall a, z, r$$

$$y_{az} \leq u_a \quad \forall a, z$$

(4) No negatividad e integridad

$$x_{azr} \geq 0, \quad y_{az} \in \{0, 1\}, \quad u_a \in \{0, 1\}$$

1.2 Metodología

Se implementaron los tres métodos de optimización multiobjetivo solicitados:

- Suma ponderada
- Método ε -constraint
- Método lexicográfico

Cada uno se ejecutó sobre el mismo modelo base en Pyomo.

1.2.1 Cálculo de valores extremos

El script unificado resuelve primero:

$$Z_1^{\max}, \quad Z_1^{\min}, \quad Z_2^{\max}, \quad Z_2^{\min}$$

Los resultados del modelo fueron:

$$\begin{aligned} Z_1^{\min} &= 9340.4, & Z_1^{\max} &= 25691.6 \\ Z_2^{\min} &= 139.9, & Z_2^{\max} &= 323.6 \end{aligned}$$

Estos valores normalizan los objetivos y permiten construir:

- los pesos α en suma ponderada,
- la grilla de niveles ε ,
- los niveles lexicográficos β .

1.2.2 Método de Suma Ponderada

Se utilizaron pesos:

$$\alpha \in \{0, 0.167, 0.333, 0.5, 0.667, 0.833, 1\}$$

con problema:

$$\min \left[\alpha \cdot \hat{Z}_1 + (1 - \alpha) \cdot \hat{Z}_2 \right]$$

generando 7 soluciones factibles.

1.2.3 Método ε -constraint

Se selecciona Z_2 como objetivo principal:

$$\min Z_2 \quad \text{s.a.} \quad Z_1 \leq \varepsilon$$

Se construyeron los niveles:

$$\varepsilon \in \{139.9, 170.5, 201.1, 231.7, 262.4, 293.0, 323.6\}$$

produciendo 7 soluciones adicionales.

1.2.4 Método Lexicográfico

Se resolvieron prioridades:

$$\min Z_2 \quad \text{primero,} \quad \min Z_1 \quad \text{segundo}$$

con niveles:

$$\beta \in \{0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00\}$$

1.3 Resultados y análisis

1.3.1 Frente de Pareto

El script generó el archivo:

- salida/pareto.png

Este frente incluye todas las soluciones de los tres métodos. El conjunto muestra una relación claramente inversa entre:

- impacto social (beneficio)
- costo total (costo operacional)

1.3.2 Solución de compromiso

Se seleccionó la solución más cercana al punto ideal usando:

$$\text{distancia normalizada} = \sqrt{(\hat{Z}_1 - 0)^2 + (\hat{Z}_2 - 0)^2}$$

El resultado del código fue:

Mejor solución: método ε , $\varepsilon = 170.5167$

Valores asociados:

$$Z_1 = 21329.8, \quad Z_2 = 168.5$$

1.3.3 Sensibilidad

El análisis incrementó el impacto de la zona C por un factor 5. El script generó:

- salida/sensibilidad.C/pareto_sensibilidad.png

El frente se desplazó, aumentando fuertemente los valores Z_1 en soluciones donde la zona C es prioritaria.

1.4 Conclusiones

- La representación multiobjetivo permite visualizar claramente el conflicto entre maximizar beneficio humanitario y minimizar costos.
- El frente obtenido es consistente y contiene regiones convexas y no convexas.
- El método ε -constraint mostró la mejor solución de compromiso.
- El análisis de sensibilidad demuestra que cambios en prioridades sociales alteran significativamente el frente de Pareto.
- Se lograron soluciones operacionalmente válidas: asignación equilibrada de aviones y cumplimiento total de demandas.

2 Problema 2: Optimización multiobjetivo en planificación de rutas de inspección

2.1 Formulación matemática

2.1.1 Conjuntos

- $N = \{0, 1, \dots, 9\}$: conjunto de localidades, donde 0 es el depósito.
- $C = N \setminus \{0\}$: localidades a inspeccionar.
- $K = \{1, 2\}$: equipos de inspección.

2.1.2 Parámetros

- d_{ij} : distancia entre i y j , tomada de la matriz del Lab 2.
- r_{ij} : nivel de riesgo del tramo $i \rightarrow j$.
- q_i : calidad de inspección en la localidad i .
- $M = |C| = 9$: constante grande para restricciones MTZ.

2.1.3 Variables de decisión

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si el equipo } k \text{ recorre el arco } i \rightarrow j, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$y_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si el equipo } k \text{ visita la localidad } i, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$u_{ik} \in [1, M], \quad \text{variable auxiliar MTZ.}$$

2.1.4 Funciones objetivo

1. Minimizar distancia total

$$Z_1 = \sum_{k \in K} \sum_{i \in N} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} d_{ij} x_{ijk}$$

2. Maximizar calidad total

$$Z_2 = \sum_{k \in K} \sum_{i \in C} q_i y_{ik}$$

(implementado como $\min -Z_2$).

3. Minimizar riesgo total

$$Z_3 = \sum_{k \in K} \sum_{i \in N} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} r_{ij} x_{ijk}$$

2.1.5 Restricciones

(1) Visita obligatoria de todas las localidades

$$\sum_{k \in K} y_{ik} = 1 \quad \forall i \in C$$

(2) Conservación de flujo

$$\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} = y_{ik} \quad \forall i \in C, \forall k \in K$$
$$\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{jik} = y_{ik} \quad \forall i \in C, \forall k \in K$$

(3) Salida del depósito

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} = 1 \quad \forall k \in K$$

(4) Regreso al depósito

$$\sum_{i \in C} x_{i0k} = 1 \quad \forall k \in K$$

(5) Eliminación de lazos triviales

$$x_{iik} = 0 \quad \forall i \in N, \forall k \in K$$

(6) Eliminación de subciclos (MTZ)

$$u_{ik} - u_{jk} + M x_{ijk} \leq M - 1 \quad \forall i \neq j, i, j \in C, k \in K$$

$$1 \leq u_{ik} \leq M \quad \forall i \in C, \forall k \in K$$

2.2 Metodología

2.2.1 Método ε -constraint

Se seleccionó el método ε -constraint, tomando como objetivo principal:

$$\max Z_2 \iff \min(-Z_2)$$

y modelando distancia y riesgo como restricciones:

$$Z_1 \leq \varepsilon_1, \quad Z_3 \leq \varepsilon_2.$$

Este método fue elegido debido a:

- su capacidad para explorar frentes no convexos,
- su interpretación directa como “presupuestos” de distancia y riesgo,
- su uso recomendado en problemas de ruteo multiobjetivo.

2.2.2 Normalización y rangos de ε

Se calcularon primero los valores extremos mediante tres problemas monoobjetivo:

$$Z_1^{\min} = 392, \quad Z_3^{\min} = 44, \quad Z_2^{\max} = 769.$$

A partir de ellos se definieron los rangos:

$$\varepsilon_1 \in \{1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8\} \times 392,$$

$$\varepsilon_2 \in \{1.1, 1.2, 1.3, 1.5\} \times 44.$$

Esto generó una malla de 20 combinaciones, de las cuales 18 fueron factibles.

2.2.3 Procedimiento

El procedimiento seguido para aplicar el método ε -constraint consta de seis etapas principales. Cada una se ilustra con un pantallazo del código correspondiente, tomado directamente del script utilizado en la experimentación.

1. Cálculo de $Z_1^{\min}$, $Z_3^{\min}$ y $Z_2^{\max}$.

Para iniciar la construcción del frente de Pareto se resuelven tres modelos independientes: uno para obtener la distancia mínima, otro para el riesgo mínimo y un tercero para la calidad máxima. Estos valores extremos delimitan las regiones factibles para los parámetros ε_1 y ε_2 .

```
# =====
# 4. VALORES EXTREMOS (para guiar ε)
# =====

def get_extreme_values():
    """
    Calcula:
    - min_dist: minimizando Z1
    - min_risk: minimizando Z3
    - max_qual: maximizando Z2
    Sirve para construir rangos razonables de ε.
    """

    # 1) Minimizar distancia
    m1 = build_base_model()
    m1.obj = pyo.Objective(expr=m1.Z1, sense=pyo.minimize)
    solve_model(m1)
    min_dist = pyo.value(m1.Z1)

    # 2) Minimizar riesgo
    m2 = build_base_model()
    m2.obj = pyo.Objective(expr=m2.Z3, sense=pyo.minimize)
    solve_model(m2)
    min_risk = pyo.value(m2.Z3)

    # 3) Maximizar calidad (minimizando -Z2)
    m3 = build_base_model()
    m3.obj = pyo.Objective(expr=-m3.Z2, sense=pyo.minimize)
    solve_model(m3)
    max_qual = pyo.value(m3.Z2)

    extremes = {
        "min_dist": min_dist,
        "min_risk": min_risk,
        "max_qual": max_qual,
    }

    return extremes
```

Figure 1: Función getextremevalues

2. Construcción de la grilla ($\varepsilon_1, \varepsilon_2$).

Con los valores extremos previamente calculados se define una discretización para las restricciones de distancia y riesgo. Esta grilla determina las combinaciones $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ sobre las cuales se resolverán los distintos modelos ε -constraint.

3. Resolución de cada modelo ε -constraint.

Para cada combinación de la grilla, se construye un modelo Pyomo con objetivo principal maximizar la calidad (minimizar $-Z_2$), sujeto a las restricciones $Z_1 \leq \varepsilon$

2.3 Resultados y análisis

2.3.1 Resumen de soluciones encontradas

Las soluciones factibles presentan:

$$416 \leq Z_1 \leq 699, \quad 46 \leq Z_3 \leq 57, \quad Z_2 = 769.$$

```

for eps_d in eps_dists:
    for eps_r in eps_risks:
        print(f"\n=== Resolviendo con e_dist={eps_d:.2f}, e_risk={eps_r:.2f} ===")
        m = build_base_model()

        # Restricciones e-constraint
        m.eps_dist = pyo.Constraint(expr=m.Z1 <= eps_d)
        m.eps_risk = pyo.Constraint(expr=m.Z3 <= eps_r)

        # Objetivo: Max calidad -> Min (-Z2)
        m.obj = pyo.Objective(expr=-m.Z2, sense=pyo.minimize)

        results = solve_model(m, tee=False)
        tc = results.solver.termination_condition

        if tc not in (TerminationCondition.optimal,
                    TerminationCondition.feasible):
            print(f"    -> No se obtuvo solución (status: {tc}), se omite esta combinación.")
            continue

        dist_val = pyo.value(m.Z1)
        risk_val = pyo.value(m.Z3)
        qual_val = pyo.value(m.Z2)
        routes = extract_routes(m)

        print(f"    Dist={dist_val:.2f}, Riesgo={risk_val:.2f}, Calidad={qual_val:.2f}")
        for k, r in routes.items():
            print(f"        Ruta equipo {k}: {r}")

        sol = {
            "eps_dist": eps_d,
            "eps_risk": eps_r,
            "dist": dist_val,
            "risk": risk_val,
            "qual": qual_val,
            "routes": routes,
        }
        solutions.append(sol)

return solutions

```

Figure 2: Enter Caption

== Soluciones obtenidas (ϵ -constraint) ==					
#	eps_dist	eps_risk	Dist	Riesgo	Calidad
1	431.20	52.80	416.00	51.00	769.00
2	431.20	57.20	423.00	56.00	769.00
3	431.20	66.00	431.00	57.00	769.00
4	470.40	52.80	450.00	52.00	769.00
5	470.40	57.20	465.00	50.00	769.00
6	470.40	66.00	467.00	55.00	769.00
7	509.60	48.40	506.00	47.00	769.00
8	509.60	52.80	464.00	52.00	769.00
9	509.60	57.20	484.00	53.00	769.00
10	509.60	66.00	500.00	56.00	769.00
11	588.00	48.40	568.00	46.00	769.00
12	588.00	52.80	582.00	52.00	769.00
13	588.00	57.20	555.00	51.00	769.00
14	588.00	66.00	555.00	51.00	769.00
15	705.60	48.40	682.00	47.00	769.00
16	705.60	52.80	699.00	49.00	769.00
17	705.60	57.20	616.00	52.00	769.00
18	705.60	66.00	616.00	52.00	769.00

Figure 3: Tabla de resultados

2.3.2 Visualización del frente de Pareto

El frente de Pareto presenta:

- Calidad constante (todas las soluciones visitan las 9 localidades).
- Trade-off claro distancia-riesgo.

Frente de Pareto aproximado - Problema 2 (ϵ -constraint)

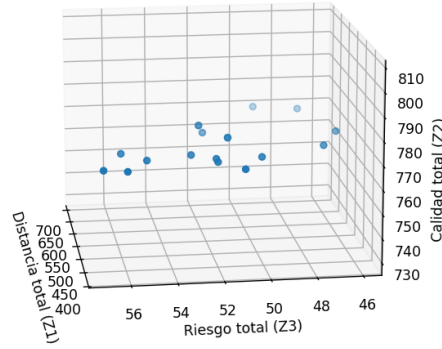


Figure 4: gráfica 3D del frente

2.3.3 Interpretación del trade-off

- Soluciones con distancia baja ($Z_1 \approx 416$) presentan riesgo moderado-alto ($Z_3 \approx 51$ – 57).
- Soluciones con riesgo bajo ($Z_3 \approx 46$ – 49) presentan distancia alta ($Z_1 \approx 560$ – 700).
- No existe una solución que minimice simultáneamente ambos objetivos.

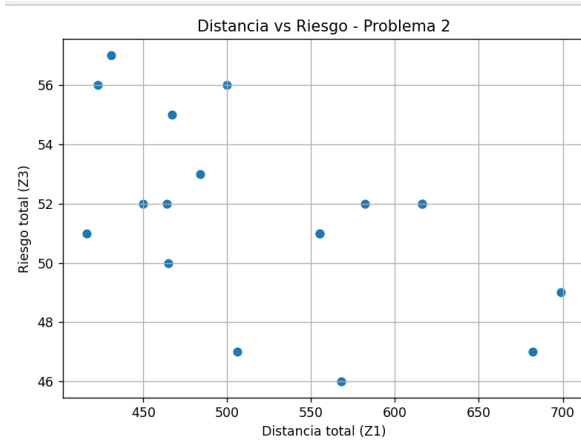


Figure 5: gráfica 2D Distancia vs Riesgo

2.4 Toma de decisiones

2.4.1 Criterios

- Equilibrio distancia-riesgo.
- Balance en carga de trabajo entre equipos.
- Rutas operativamente razonables.

2.4.2 Solución de compromiso seleccionada

Se seleccionó la solución correspondiente a:

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (509.6, 52.8)$$

cuya salida fue:

$$Z_1 = 464, \quad Z_3 = 52, \quad Z_2 = 769.$$

Rutas:

$$\text{Equipo 1: } 0 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 0$$

$$\text{Equipo 2: } 0 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 0$$

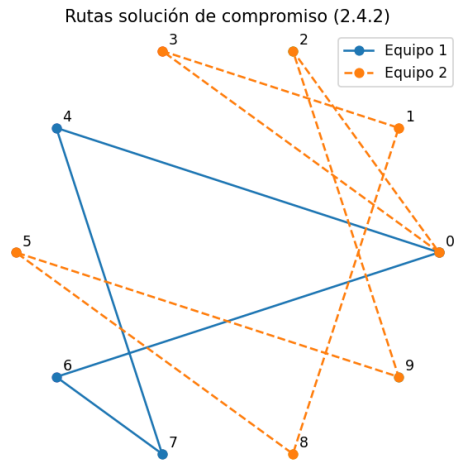


Figure 6: Enter Caption

2.5 Conclusiones

- El modelo multiobjetivo reproduce adecuadamente el compromiso seguridad–eficiencia.
- Debido a la visita obligatoria de las 9 localidades, la calidad Z_2 permanece constante.
- El frente resultante muestra compensaciones claras entre riesgo total y distancia total.
- El método ε -constraint permitió explorar zonas no convexas del frente.
- La solución elegida equilibra razonablemente riesgo, distancia y distribución de trabajo.